Práctica de la Unidad I · Distribuciones discretas y normal

Apellidos y nombres:	Código:	Fecha:

Diez ejercicios, 2 puntos cada uno (20). Los datos son ilustrativos, armados para el curso. Escriban la fórmula, el reemplazo y el resultado con cuatro decimales; en las preguntas de normal, dibujen la campana y sombreen el área. Pueden usar calculadora o Excel; si usan Excel, copien la fórmula tal cual la escribieron. Cada respuesta termina con una frase que diga qué significa el número para la obra o el sector.

1 · Variable aleatoria · básico

En un sector de Puno, X es el número de servicios básicos (agua, desagüe, luz) que tiene una vivienda. Su distribución es: P(0) = 0,1 · P(1) = 0,2 · P(2) = 0,3 · P(3) = 0,4.

a) Compruebe que es una distribución de probabilidad.

b) ¿Qué probabilidad hay de que una vivienda tenga al menos dos servicios?

c) Calcule E(X) y la varianza. Diga en una frase qué significa E(X).

2 · Binomial · básico

Se visitan 8 viviendas de un barrio grande. La proporción con techo de calamina es 0,6. X = cuántas de las 8 tienen calamina.

a) P(X = 5).

b) P(X ≥ 6).

c) ¿Cuántas se esperan con calamina? Verifique que Excel da lo mismo: =DISTR.BINOM.N(5; 8; 0,6; FALSO).

3 · Geométrica · básico

Un inspector municipal visita lotes uno por uno hasta encontrar el primero con licencia de edificación. La proporción con licencia es 0,25. Y = número del lote en que aparece el primero.

a) P(Y = 3).

b) P(Y ≤ 3).

c) ¿Cuántos lotes espera visitar hasta el primero con licencia?

4 · Hipergeométrica · intermedio

Una manzana tiene 15 lotes; 6 tienen conexión de desagüe. La municipalidad inspecciona 4 lotes al azar, sin repetir. X = cuántos de los 4 tienen desagüe.

a) ¿Por qué no es binomial?

b) P(X = 2).

c) P(X ≥ 1) y E(X).

5 · Multinomial · intermedio

En un sector, las viviendas son de adobe (0,5), de ladrillo (0,4) o de otro material (0,1). Se visitan 5.

a) ¿Qué probabilidad hay de encontrar 2 de adobe, 2 de ladrillo y 1 de otro material?

b) ¿Cuántas de cada material se esperan en las 5?

c) ¿Qué dos comprobaciones hay que hacer antes de usar la multinomial?

6 · Normal · básico

El área de los lotes de una habilitación urbana sigue una normal con $\mu = 160$ m² y $\sigma = 20$ m².

a) P(X < 130).

b) P(X > 200).

c) P(150 < X < 180). Dibuje la campana y sombree el área en cada caso.

7 · Normal inversa · básico a intermedio

La estatura de los estudiantes de la escuela es normal con $\mu = 1{,}62$ m y $\sigma = 0{,}08$ m. Usted diseña una altura libre bajo una escalera.

a) ¿Qué estatura deja al 90 % de los estudiantes por debajo? (percentil 90)

b) Si agrega 0,10 m de holgura, ¿qué altura libre propone?

c) Con esa altura, ¿qué proporción de estudiantes mide más de 1,80 m?

8 · Normal con conteo · intermedio

La temperatura de madrugada dentro de una vivienda de adobe en julio es normal con $\mu = 8$ °C y $\sigma = 2{,}5$ °C. El invierno tiene 90 noches.

a) $P(T < 4\ °C)$.

b) ¿Cuántas noches del invierno bajan de 4 °C?

c) ¿Qué temperatura deja el 10 % de las noches por debajo? Esa es la «noche de diseño» para el aislamiento.

9 · Aproximación normal a la binomial · intermedio

Un proyecto de 60 viviendas nuevas. En el sector, 3 de cada 10 quedan sin agua dentro y necesitan un kit de conexión. X = viviendas que necesitan kit.

a) Compruebe que se puede usar la normal y calcule μ y σ.

b) Con corrección por continuidad, $P(X \le 24)$.

c) ¿Cuántos kits hay que comprar para que alcancen el 95 % de las veces?

10 · Elegir la distribución · intermedio

En este salón hay 19 estudiantes; 7 viven en casa propia. Se eligen 5 al azar para una encuesta. X = cuántos de los 5 viven en casa propia.

a) ¿Qué distribución es, y por qué?

b) $P(X = 2)$.

c) Si en vez del salón fuera un sector con 2 000 estudiantes y la misma proporción, ¿qué distribución usaría y cuánto daría $P(X = 2)$? Compare.